

Autoría y Licencia

Profesorado responsable de la asignatura: Antoni Pérez

©()

Reservados todos los derechos. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler y préstamo, sin la autorización escrita del autor o de los límites que autorice la Ley de Propiedad Intelectual.

Presentación

75.611 Fundamentos Físicos de la Informática

Competencias:

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Ser capaz de analizar un circuito mediante las leyes que rigen un circuito analógico.
- Comprender cómo se comportan en un circuito una resistencia, un condensador y una bobina.
- Ser capaz de analizar un circuito en el dominio del tiempo.

Objetivos:

- a) Analizar circuitos eléctricos básicos en el dominio del tiempo.
- b) Encontrar los equivalentes Thévenin y Norton de un circuito.
- c) Entender los transitorios.

Descripción de la actividad:

Esta PAC corresponde a los módulos de *Circuitos Eléctricos* y de *Circuitos RLC*. La PAC está formada por este documento, que está compuesto por seis cuestiones cortas y un problema.

Materiales de la asignatura, módulos de *Circuitos eléctricos* y de *Circuitos RLC*.

En el aula encontraréis información sobre recursos adicionales, así como PAC resueltas de semestres anteriores. Por otro lado, al final de cada módulo encontraréis una bibliografía recomendada.

Criterios de valoración:

- 80 % Cuestiones cortas
- 20 % Problema

Formato y fecha de entrega:

Fecha límite: 7 de abril de 2026 a las 23:59

- El documento se debe entregar en PDF.
- Todos los textos que se incluyan estarán escritos con un procesador de textos.
- Las figuras y esquemas, así como las expresiones matemáticas, podrán estar realizadas a mano. Será necesario escanear o fotografiar la parte que se haya hecho a mano e insertar la imagen en el lugar adecuado dentro del documento de respuestas.
- De cara a la evaluación, es imprescindible justificar mediante texto el uso de expresiones matemáticas, así como el planteamiento que se hace del problema/cuestión e indicar en qué parte de los apuntes está explicado.
- Es imprescindible utilizar la notación y procedimientos de la asignatura para puntuar.

En esta actividad está prohibido el uso de herramientas de inteligencia artificial y está prohibido recibir ayuda de ninguna academia, profesorado particular o cualquier otra persona.

En el plan docente y en el web sobre integridad académica y plagio de la UOC (<https://campus.uoc.edu/estudiant/microsites/plagi/ca/index.html>) encontraréis información sobre qué se considera conducta irregular en la evaluación y las consecuencias que puede tener.

Certificado de autoría

Se deberá incluir el siguiente texto en el archivo de resolución y firmar el documento:

”Declaro que ostento la autoría total y plena de todas las tareas que se llevan a cabo en el presente documento. Soy la única persona que ha elaborado cada ejercicio. No he compartido los enunciados con nadie y la única ayuda que he recibido ha sido a través del aula de la UOC y su profesorado, y he citado de forma explícita los recursos externos que he usado en la preparación de la PAC.”

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

CUESTIONES

Cuestión 1

Tenemos el circuito de la figura 1:

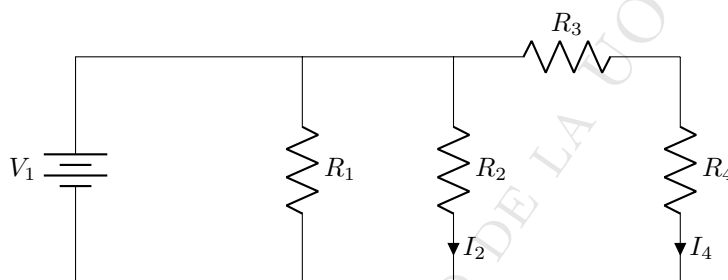


Figura 1: Circuito de la Cuestión 1.

donde $V_1 = 10 \text{ V}$, $I_2 = 0,5 \text{ A}$, $R_1 = 75 \text{ } \Omega$, $R_3 = 20 \text{ } \Omega$ y $R_4 = 30 \text{ } \Omega$.

- (a) Determinar el valor de la resistencia R_2 .
- (b) Calcular el valor de la corriente I_4 .
- (c) Determinar el valor de la resistencia equivalente del circuito.

Cuestión 2

Tenemos un enchufe doméstico (representado por los puntos A y B de la figura), al cual conectamos un ventilador (representado por R_L). El ventilador incorpora un interruptor, tal como se muestra en la figura:

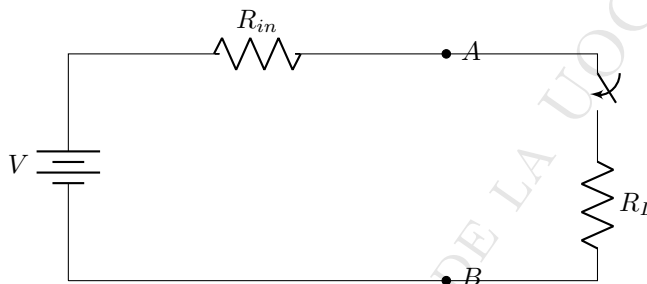


Figura 2: Circuito de la Cuestión 2.

Donde:

- $V = 230 \text{ V}$
- $R_{in} = 2 \Omega$ representa la resistencia interna de los cables de alimentación debida a su resistividad.
- $L_{in} = 200 \text{ m}$ es la longitud total del cable de alimentación que llega al enchufe (la longitud ya incluye el cable de ida y el de vuelta).
- $R_L = 20 \Omega$ representa el ventilador.

Se conecta el ventilador al enchufe sin cerrar todavía el interruptor. Considerad que la resistividad del cobre tiene un valor $\rho = 1,68 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$.

- (a) ¿Cuál es el valor de la tensión entre los puntos A y B antes de cerrar el interruptor para encender el ventilador?
- (b) ¿Cuál es el valor de la tensión entre los puntos A y B después de cerrar el interruptor para encender el ventilador?
- (c) Determinar la sección de los cables de alimentación.
- (d) Si el ventilador necesitara una tensión mínima de 215 V para funcionar, ¿qué solución propondrías?

Cuestión 3

Tenemos el circuito de la figura siguiente:

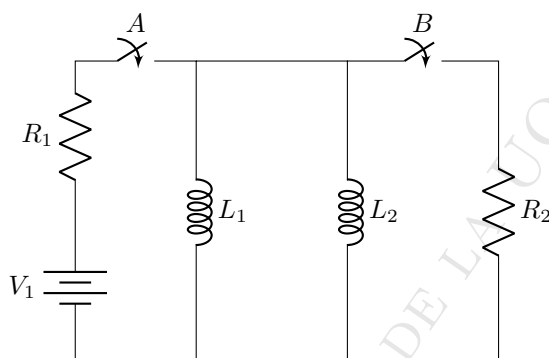


Figura 3: Circuito de la Cuestión 3.

Donde,

- $V_1 = 30 \text{ V}$
- $R_1 = 3 \Omega$
- $L_1 = L_2 = 6 \text{ H}$
- $R_2 = 1 \Omega$

Inicialmente, los dos interruptores (A y B) se encuentran abiertos. En el instante $t = 0$, el interruptor A se cierra (el interruptor B continúa abierto). En el instante $t = 1 \text{ s}$, el interruptor A se abre de nuevo y el interruptor B se cierra.

- (a) Determinar la bobina equivalente a las dos bobinas L_1 y L_2 .
- (b) Determinar la expresión de la corriente que circula por la resistencia R_1 entre los instantes $t = 0$ y $t = 1 \text{ s}$.
- (c) Determinar la corriente que circula por la resistencia en el instante $t = 1 \text{ s}$ (justo antes del cambio de los interruptores).
- (d) Calcular el valor de la tensión que cae sobre las bobinas L_1 y L_2 en el instante $t = 1 \text{ s}$ (justo antes del cambio de los interruptores).
- (e) Determinar el valor de la corriente que circula por la resistencia R_2 justo después del cambio de los interruptores, y transcurrido un tiempo muy largo.

Cuestión 4

Tenemos el circuito de la figura 4.

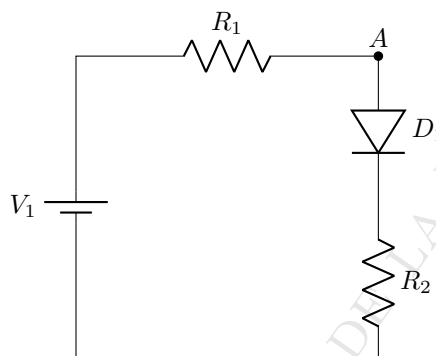


Figura 4: Circuito de la Cuestión 4

Datos del circuito:

- $V_1 = 15 \text{ V}$.
- $R_1 = 220 \Omega$, $R_2 = 100 \Omega$
- D_1 (Silicio): Tensión umbral $V_\gamma = 0,7 \text{ V}$

Se pide:

- (a) Si el diodo se encuentra en conducción (ON), ¿cuál es la tensión entre sus extremos?
- (b) Calcular la intensidad de corriente que circula por la resistencia R_1 .
- (c) Determinar si la hipótesis de conducción (ON) era correcta.

Cuestión 5

Tenemos el circuito de la figura 5:

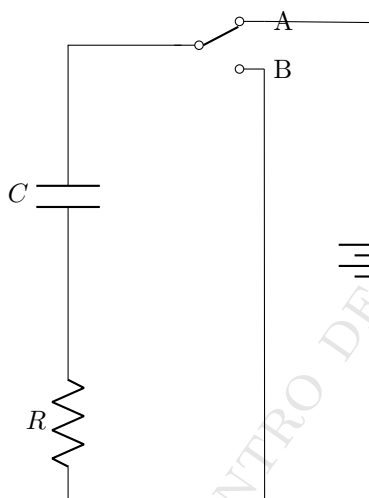


Figura 5: Circuito de la Cuestión 5.

Inicialmente, el conmutador se encuentra en la posición A y el circuito se encuentra en régimen permanente. En el instante de tiempo $t = 0$, el conmutador cambia a la posición B.

Determinar si las siguientes afirmaciones son **CIERTAS** o **FALSAS**, y justificad la respuesta:

- (a) En el régimen permanente antes de $t = 0$, circula una corriente constante máxima por la resistencia R .
- (b) En el instante $t = 0$, al cambiar el conmutador a la posición B, la tensión en los extremos del condensador pasa a ser exactamente de 0 V.
- (c) Después de cambiar el conmutador, el condensador se descargará manteniendo una corriente de descarga constante en el tiempo.

Cuestión 6

En este ejercicio comprobaremos el funcionamiento de un circuito complejo con diodos, realizando una simulación interactiva del circuito.

Considerad el circuito de la figura 6.

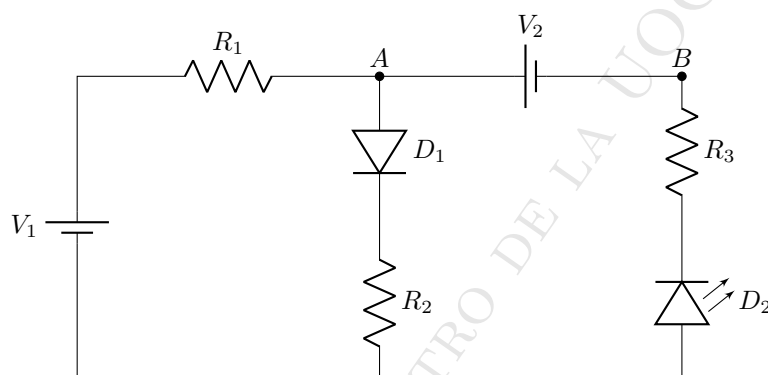


Figura 6: Circuito de la Cuestión 6.

Datos del circuito:

- $V_1 = 15 \text{ V}$.
- $V_2 = 5 \text{ V}$
- $R_1 = 220 \Omega$, $R_2 = 100 \Omega$, $R_3 = 470 \Omega$.
- D_1 (Silicio): Tensión umbral $V_{\gamma 1} = 0,7 \text{ V}$.
- D_2 (LED): Tensión umbral $V_{\gamma 2} = 2,0 \text{ V}$.

Utilizaremos el simulador de circuitos en línea **Falstad** (<https://www.falstad.com/circuit/>), que es gratuito, funciona directamente en el navegador web y permite visualizar el flujo de corriente de manera muy intuitiva. Asimismo, más allá de las herramientas de medida habituales (voltímetros, amperímetros, etc.), permite medir directamente algunos parámetros “pinchando” el circuito mediante *test points*.

Instrucciones para simular el circuito

Seguid estos pasos para construir el circuito en el simulador:

1. Abrid el simulador Falstad y acceded al menú **Circuits** → **Blank Circuit** para crear un circuito nuevo en blanco.

2. **Fuentes de tensión:** Id al menú **Draw** → **Inputs and Sources** → **Add Voltage Source (2-terminal)**. Dibujad dos fuentes. Haced doble clic sobre cada una para asignarles los valores: 15 V para V_1 y 5 V para V_2 .
3. **Resistencias:** Id a **Draw** → **Add Resistor**. Añadid R_1 , R_2 y R_3 . Haced doble clic para cambiar los valores a 220 ohmios, 100 ohmios y 470 ohmios respectivamente.
4. **Diodos:** Id a **Draw** → **Active Components** → **Add Diode**. Dibujad D_1 y D_2 en las direcciones correctas. **Importante:** Haced doble clic en cada uno de los diodos y cread un nuevo modelo, ajustando *Forward Voltage* a 0,9 V y 5 V respectivamente. Estos valores son diferentes a los del enunciado del ejercicio (0,7 V y 2 V respectivamente), debido al resto de parámetros del modelo de diodo que utiliza el simulador.
5. **Conexiones y Masa:** Unid todos los componentes con cables conductores (**Draw** → **Add Wire**). Finalmente, es imprescindible añadir un nodo de masa en el punto inferior (**Draw** → **Inputs and Sources** → **Add Ground**) para poder indicar el nodo de referencia y que el simulador pueda medir correctamente las tensiones de los nodos A y B.

Simulación

(a) Análisis del estado inicial ($V_1 = 15$ V)

Añadid voltímetros (**Draw** → **Outputs and Labels** → **Add Voltmeter**) conectados entre los nodos A y B y al nodo de referencia (masa inferior). También podéis utilizar (**Draw** → **Outputs and Labels** → **Add Test Point**) que no necesita conexión al nodo inferior.

- Comprobad visualmente qué diodo está conduciendo (el simulador muestra puntos amarillos moviéndose para indicar la corriente, si conduce).
- Haced una captura de pantalla donde se vean claramente las tensiones medidas en los nodos A y B. ¿Coinciden aproximadamente con los 5,168 V y 0,168 V teóricos?

(b) Corriente por R_1

Podéis ver la corriente pasando el ratón por encima de la resistencia R_1 , o bien añadiendo un amperímetro en serie (**Draw** → **Outputs and Labels** → **Add Ammeter**).

- Haced una captura de pantalla donde se vea claramente el valor de la corriente mostrado por el simulador. ¿Coincide con los 44,7 mA calculados teóricamente?

(c) Comprobación del umbral de conducción del diodo D_2

Para comprobar el tercer apartado, haced clic derecho sobre la fuente V_1 y seleccionar **Sliders**. Esto hará aparecer una barra deslizante a la derecha de la pantalla para variar la tensión de la fuente en tiempo real.

- Reducid poco a poco el valor de V_1 hasta que observéis que el LED comienza a conducir (comienza a pasar corriente de abajo a arriba).
- Buscad el valor exacto de V_1 donde la tensión en el nodo B baja justo por debajo de -2 V. ¿Qué valor de V_1 muestra el deslizador en este punto de transición? ¿Es próximo a los 8,06 V calculados?

PROBLEMA

Tenemos el circuito de la figura 7:

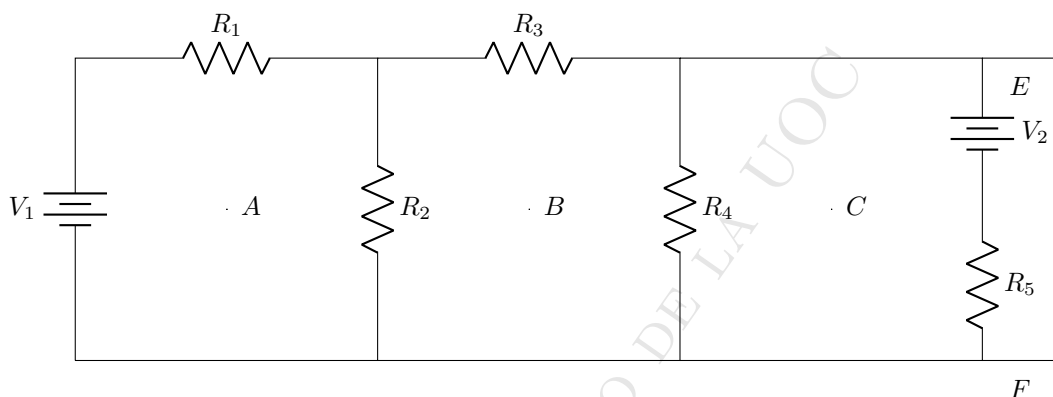


Figura 7: Circuito con mallas A, B y C.

Los valores de los elementos del circuito son los siguientes: $V_1 = 12 \text{ V}$, $V_2 = 10 \text{ V}$, $R_1 = 2 \Omega$, $R_2 = 4 \Omega$, $R_3 = 2 \Omega$, $R_4 = 4 \Omega$ y $R_5 = 1 \Omega$.

Se pide lo siguiente:

- Calcular las corrientes de malla I_A , I_B y I_C (considerándolas en sentido horario).
- Determinar el valor y el sentido de la corriente que circula por cada una de las resistencias (R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5).
- Calcular la caída de tensión en la resistencia R_2 .
- Calcular la tensión equivalente de Thévenin entre los terminales E y F (V_{Th}).
- Calcular la resistencia equivalente de Thévenin entre los terminales E y F (R_{Th}).